

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----***-----
A Lưới, ngày 03 tháng 8 năm 2022.

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỔNG KHỐI LƯỢNG
XÂY LẮP HOÀN THÀNH
Hợp đồng số 15/2022/XL-AL**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số 15/2022/XL-AL ngày 29/6/2022 về việc Gia cố bổ sung một số vị trí đường ống lót thép Nhà máy thủy điện A Lưới giữa Công ty CP thủy điện miền Trung và Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 24/5/2022 giữa Công ty Cổ phần thủy điện Miền trung và Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ phụ lục hợp đồng số 01/15/2022/XL-AL ngày 29/06/2022 về việc điều chỉnh hợp đồng số 15/2022/XL-AL ngày 29/06/2022 giữa Công ty Cổ phần thủy điện Miền trung và Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ phụ lục hợp đồng số 02/15/2022/XL-AL ngày 09/07/2022 về việc điều chỉnh hợp đồng số 15/2022/XL-AL ngày 29/06/2022 giữa Công ty Cổ phần thủy điện Miền trung và Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-EVNCHP ngày 22/02/2022 về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, Mục: thiết kế gia cố tăng cường vỏ thép cho các đường hàn nối ống hiện trường, đường hàn nối ống tại xường qua các vị trí đứt gãy, gia cường các lỗ khoan phụt, Hạng mục: Đường ống áp lực, công trình thủy điện A Lưới;

Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng ngày 19 tháng 7 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần thủy điện Miền trung và Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng hoàn công do nhà thầu thi công lập.

Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP)

Ông: Lê Quý Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Ông: Ngõ Hữu Phương

Chức vụ: Phó giám đốc NMTĐAL

Ông: Phạm Tấn Mười

Chức vụ: Giám sát trưởng

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Ông: Dương Viết Cường

Chức vụ: Giám sát viên

b. Đại diện Nhà thầu: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (COMA EL)

Ông: Vũ Nguyên Đức

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Ông: Nguyễn Hoài Sơn

Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình.

Ông: Nguyễn Xuân Hòa

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

Sau khi kiểm tra hiện trường, đối chiếu với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và hồ sơ hoàn công, các bên tham gia thống nhất nghiệm thu khối lượng công tác xây lắp hoàn thành với nội dung sau:

1. Danh mục hồ sơ làm căn cứ nghiệm thu:

TT	Tên hồ sơ	Số lượng	Đơn vị lập	Ngày lập/ngày duyệt	Ghi chú
1	Bản vẽ thiết kế thi công gia cố tăng cường vỏ thép cho các đường hàn nối ống hiện trường, đường hàn nối ống tại xưởng qua các vị trí đứt gãy, gia cường các lỗ khoan phụt	01	Viện nghiên cứu Cơ khí	Số 256/QĐ-EVNCHP ngày 22/02/2022	
2	Lý trình đường hàn lắp đặt thi công tại hiện trường của đường ống áp lực từ sau chạc 3 đến giếng đứng số 2 nhà máy thủy điện A Lưới	01	EVNCHP	Số 707/QĐ-EVNCHP ngày 14/04/2021	
3	Biên bản hiện trường ngày 10/07/2022 về xử lý thiết kế gia cường các măng xông theo thực tế hiện trường tại đường ống lót thép nhà máy thủy điện A Lưới	01	EVNCHP - NARIME - COMAEL	Ngày 10/07/2022	
4	Tập bản vẽ biện pháp thi công	01	COMA EL	1072-2/ EVNCHP- NMTĐAL ngày 08/07/2022	
5	Bản vẽ hoàn công	01	COMA EL		
6	Nhật ký thi công	01	COMA EL		
7	Kết quả kiểm tra UT, MT	01	THT		
8	Kết quả thử nghiệm mẫu	01	THT, LAS-		

mud

Boo

m

	vật liệu		XD123		
9	Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật chất lượng công việc	01	COMA EL		

2. Khối lượng thi công hoàn thành được nghiệm thu: *Đính kèm phụ lục 01*

3. Thời gian thi công:

Ngày khởi công: 10/7/2022

Ngày hoàn thành: 19/7/2022

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

Đạt yêu cầu thiết kế, quy trình kỹ thuật thi công và các tiêu chuẩn áp dụng.

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu tổng khối lượng thi công hoàn thành để đưa vào quyết toán công trình.

Biên bản được các bên thông qua và lập thành 11 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quý Anh Tuấn



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Nguyên Đức

ms

are

Phụ lục 01: Định kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu 15/2022/XL-AI ngày/07/2022

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiệm thu	Khối lượng đã nghiệm thu	Khối lượng còn lại được nghiệm thu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	KHỐI LƯỢNG THEO HỢP ĐỒNG						
I	Hàn tăng cường đường hàn tại xưởng qua các đoạn đứt gãy phân đoạn 4 bằng phương pháp ốp măng xông						
1	Gia công chế tạo các phân đoạn tấm ốp măng xông đường kính 3,2m, dày 20mm, rộng 400mm, vật liệu thép Q345B.	Tấn	20,716	20,716	-	20,716	
2	Gia công chế tạo hệ khung giàn giáo cho từng vị trí thi công	Tấn	0,570	0,570	-	0,570	
3	Lắp dựng hệ khung giàn giáo để phục vụ thi công cho từng vị trí.	Tấn	3,420	3,420	-	3,420	
4	Mài sạch lớp sơn epoxy đạt độ sạch ST2.0 tại vùng cần hàn măng xông, chiều rộng mài 60mm, đối xứng qua đường hàn chu vi bằng thủ công (dùng máy mài cầm tay).	m2	36,173	36,173	-	36,173	
5	Mài đường hàn chu vi cho bằng với cốt ống, bằng thủ công (dùng máy mài cầm tay). -Kích thước đường mài 22x1mm (nếu cần trong quá trình ốp tấm măng xông) Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài.	md	301,440	301,440	-	301,440	

ms Cao

m

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiem thu	Khối lượng đã nghiem thu	Khối lượng còn lại được nghiem thu	Ghi chú
6	Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài. Chiều rộng sơn 100mm. Chiều dày sơn lót 150 micromet	m2	30,144	30,144	-	30,144	
7	Lắp đặt các phân đoạn của tấm ốp măng xông bằng thủ công, dùng nệm giữ các phân đoạn tấm măng xông để thực hiện công tác kích ép sát đường ống	Tấn	18,832	18,832	-	18,832	
8	Thực hiện ép các tấm măng xông sát với cốt ống để thực hiện hàn. Dùng kích trung bình 15 tấn. (Những vị trí măng xông đã được ép sát đường ống bằng nệm giữ, đủ điều kiện hàn thì không tiến hành kích ép).	Vị trí	900,000	900,000	-	900,000	
9	Hàn đường hàn chu vi, đường sinh của vòng măng xông bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO2, kiểu hàn theo đường hàn số 2 theo hồ sơ thiết kế.	md	602,880	602,880	-	602,880	
10	Hàn đường đường sinh của vòng măng xông bằng dây hàn SF71 dưới lớp khí CO2, kiểu hàn theo đường hàn số 1 theo hồ sơ thiết kế.	md	72,000	72,000	-	72,000	
11	Mài làm sạch vòng măng xông độ sạch đạt ST 2.0 để phục vụ công tác sơn	m2	120,576	120,576	-	120,576	
12	Sơn đoạn măng xông sau khi hàn theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Micr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Micr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m2	156,749	156,749	-	156,749	
13	Lắp đặt và tháo dỡ đèn Halogen 1000W để khử độ ẩm (4 lần lắp 4 lần tháo cho 1 vị trí)	lần	240,000	240,000	-	240,000	

muoi *one*

u

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiệm thu	Khối lượng đã nghiệm thu	Khối lượng còn lại được nghiệm thu	Ghi chú
14	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đà giáo, sàn thao tác tại vị trí thi công	Tấn	3,420	3,420	-	3,420	
15	Bóc xếp bằng thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sàn 78.5 xuống sàn 63.8	Tấn	27,250	27,250	-	27,250	
16	Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ sàn 63.8 vào lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sàn 63.8 là 3 mét bằng thủ công.	Tấn	27,250	27,250	-	27,250	
17	Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, thiết bị từ lỗ cửa thăm đến vị trí thi công cự ly trung bình 220m, trên đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công.	Tấn	27,250	27,250	-	27,250	
18	Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, ra đến lỗ cửa thăm van cầu cự ly trung bình 220m đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	6,033	6,033	-	6,033	
19	Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ trong đường hầm ra lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sàn 63.8 là 3 mét và tập kết tại sàn 63.8.	Tấn	6,033	6,033	-	6,033	
20	Bóc xếp và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sàn 63.8 lên sàn 78.5	Tấn	6,033	6,033	-	6,033	
21	Làm sạch bề đường ống tại các chỗ trầy xước, bong tróc đạt độ sạch ST 2.0 để sơn dặm	m2	160,000	156,000	-	156,000	

Muoi *ba*

m

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiem thu	Khối lượng đã nghiem thu	Khối lượng còn lại được nghiem thu	Ghi chú
22	Sơn và dặm các vị trí trầy, bong tróc theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Mcr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Mcr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m2	160,000	156,000	-	156,000	
II	Thi công xử lý ổ nút bịt lỗ khoan phụt.						
1	Mài sạch lớp sơn epoxy xung quang nút khoan phụt, kích thước 600x600	m2	36,000	17,930	-	17,930	
2	Gia công tấm ốp ngoài D218 dày 20mm, thép Q345B	Tấn	0,586	0,586	-	0,586	
3	Dùng kích 16 tấn kích ép gioăng, tấm ốp ngoài nút bịt D76 sắt đường ống để chặn nước phục vụ công tác hàn	Vị trí	100,000	52,000	-	52,000	
4	Hàn tấm ốp ngoài D218x20 bằng dây hàn chịu lực SF 71 dưới lớp khí bảo vệ CO2, kiểu hàn No1, theo bản vẽ thiết kế.	md	68,452	26,842	-	26,842	
5	Gioăng su D160mm, tiết diện mặt cắt ngang hình tròn đường kính 5mm	Cái	100,000	100,000	-	100,000	
6	Lắp đặt hệ thống đà giáo, sàn thao tác phục vụ thi công (phần nhân công)	Tấn	5,000	2,500	-	2,500	
7	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đà giáo, sàn thao tác trước khi thi công các nút bịt tiếp theo	Tấn	5,000	2,500	-	2,500	

muo

609

~

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiem thu	Khối lượng đã nghiem thu	Khối lượng còn lại được nghiem thu	Ghi chú
8	Lắp đặt và tháo dỡ đèn Halogen 1000W để phục vụ thi công (02 lần cho 01 vị trí)	lần	200,000	100,000	-	100,000	
9	Lắp đặt hệ thống đà giáo, sàn thao tác phục vụ công tác sơn và làm sạch bề mặt	Tấn	5,000	2,500	-	2,500	
10	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đà giáo, sàn thao tác trước khi thi công vị trí tiếp theo	Tấn	5,000	2,500	-	2,500	
11	Sơn hoàn trả sau khi hoàn thành hàn tấm ốp (lớp lót dày 30 μm bằng sơn Jotun Barrier 77 Grey, 3 lớp phủ mỗi lớp dày 150 μm bằng sơn Jotun Marathon XBH)	m2	36,000	17,930	-	17,930	
12	Bóc xép thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sàn 78.5 xuống sàn 63.8	Tấn	2,914	1,457	-	1,457	
13	Bóc xép và đưa thiết bị vật tư từ sàn 63.8 vào lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sàn 63.8 là 3 mét bằng thủ công.	Tấn	2,914	1,457	-	1,457	
14	Bóc xép và vận chuyển tất cả các máy móc, thiết bị từ qua lỗ cửa thăm van cầu đến các vị trí thi công, cự ly trung bình 400m trên đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	2,914	1,457	-	1,457	
15	Bóc xép và vận chuyển tất cả các máy móc, ra đến lỗ cửa thăm van cầu cự ly trung bình 400m đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	2,040	1,020	-	1,020	
16	Bóc xép và đưa thiết bị vật tư từ trong đường hầm ra lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sàn 63.8 là 3 mét và tập kết tại sàn 63.8	Tấn	2,040	1,020	-	1,020	

Handwritten signature

Handwritten mark

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiem thu	Khối lượng đã nghiem thu	Khối lượng còn lại được nghiem thu	Ghi chú
17	Bóc xếp thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sàn 63.8 lên sàn 78.5	Tấn	2,040	1,020	-	1,020	
B	KHỐI LƯỢNG BỔ SUNG THEO CÔNG VĂN 1123/EVNCHP-KHVT NGÀY 20/07/2022 (THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2022/NQ-CHP-HĐQT NGÀY 18/07/2022)						
I	Hàn tăng cường đường hàn tại xưởng qua các đoạn đứt gãy phân đoạn 4 bằng phương pháp ốp măng xông				-		
3	Lắp dựng hệ khung giàn giáo để phục vụ thi công cho từng vị trí.	Tấn	-	0,228	-	0,228	
4	Mài sạch lớp sơn epoxy đạt độ sạch ST2.0 tại vùng cần hàn măng xông, chiều rộng mài 60mm, đối xứng qua đường hàn chu vi bằng thủ công (dùng máy mài cầm tay).	m2	-	2,411	-	2,411	
5	Mài đường hàn chu vi cho bằng với cốt ống, bằng thủ công (dùng máy mài cầm tay). -Kích thước đường mài 22x1mm (nếu cần trong quá trình ốp tấm măng xông) Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài.	md	-	20,096	-	20,096	
6	Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài. Chiều rộng sơn 100mm. Chiều dày sơn lót 150 micromet	m2	-	2,010	-	2,010	
7	Lắp đặt các phân đoạn của tấm ốp măng xông bằng thủ công, dùng nệm giữ các phân đoạn tấm măng xông để thực hiện công tác kích ép sát đường ống	Tấn	-	1,256	-	1,256	

muo *baio*

m

Stt	Tên công việc	Đv tính	Khối lượng hợp đồng và phụ lục hợp đồng	Tổng khối lượng thi công được nghiem thu	Khối lượng đã nghiem thu	Khối lượng còn lại được nghiem thu	Ghi chú
8	Thực hiện ép các tấm măng xông sát với cốt ống để thực hiện hàn. Dùng kích trung bình 15 tấn. (Những vị trí măng xông đã được ép sát đường ống bằng nêm giữ, đủ điều kiện hàn thì không tiến hành kích ép).	Vị trí	-	60,000	-	60,000	
9	Hàn đường hàn chu vi, đường sinh của vòng măng xông bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO ₂ , kiểu hàn theo đường hàn số 2 theo hồ sơ thiết kế.	md	-	33,908	-	33,908	
10	Hàn đường đường sinh của vòng măng xông bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO ₂ , kiểu hàn theo đường hàn số 1 theo hồ sơ thiết kế.	md	-	5,600	-	5,600	
11	Mài làm sạch vòng măng xông độ sạch đạt ST 2.0 để phục vụ công tác sơn	m ²	-	8,038	-	8,038	
12	Sơn đoạn măng xông sau khi hàn theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Mcr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Mcr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m ²	-	10,450	-	10,450	
C	KHỐI LƯỢNG BỔ SUNG THEO BIÊN BẢN HIỆN TRƯỞNG NGÀY 10/07/2022						
10.1	Hàn các đường hàn liên kết giữa tám bít và măng xông theo đường hàn số 3	md	-	18,83		18,83	

Ghi chú: Kèm theo bảng tổng hợp và tính toán khối lượng số 01, 02, 03 và 04

NMTĐ A LƯỚI
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM SÁT CHÍNH

Ngô Văn Phương Phạm Tân Nười

NHÀ THẦU THI CÔNG
CHỈ HUY TRƯỞNG

Nguyễn Hải Sơn

Bảng 01: BẢNG TÍNH CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU

Vị trí theo quyết định số 707/QĐ-EVNCHP ngày																						
Sst	Nội dung công việc	Đv tính	Khối lượng	Khối lượng thực	50-1	50-2	51-1	51-2	52-1	52-2	53-1	53-2	54-1	67-2	68-1	77-1	77-2	78-1	78-2	79-1	79-2	
I	Hàn tăng cường đường hàn tại xương qua các đoạn đứt gãy phần đoạn 4 bằng phương pháp ốp măng xông																					
1	Gia công chế tạo các phần đoạn tấm ốp măng xông đường kính 3,2m, dày 20mm, rộng 400mm, vật liệu thép Q345B.	Tấn	20,72	20,72	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
2	Gia công chế tạo hệ khung giàn giáo cho từng vị trí thi công	Tấn	0,57	0,570																		
3	Lắp dựng hệ khung giàn giáo để phục vụ thi công cho từng vị trí.	Tấn	3,42	3,65	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
4	Mài sạch lớp sơn epoxy đạt độ sạch ST2.0 tại vùng cần hàn măng xông, chiều rộng mài 60mm, đối xứng qua đường hàn chu vi bằng thủ công (dùng máy mài cầm tay).	m2	36,17	38,58	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	
5	Mài đường hàn chu vi cho bằng với cốt ống, bằng thủ công (dùng máy mài cầm tay). -Kích thước đường mài 22x1mm (nếu cần trong quá trình ốp tấm măng xông) Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài.	md	301,44	321,54	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	
6	Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài. Chiều rộng sơn 100mm. Chiều dày sơn lót 150 micromet	m2	30,14	32,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Lắp đặt các phần đoạn của tấm ốp măng xông bằng thủ công, dùng nêm giữ các phần đoạn tấm măng xông để thực hiện công tác kích ép sát đường ống	Tấn	18,83	20,09	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
8	Thực hiện ép các tấm măng xông sát với cốt ống để thực hiện hàn. Dùng kích trung bình 15 tấn. (Những vị trí măng xông đã được ép sát đường ống bằng nêm giữ, đủ điều kiện hàn thì không tiến hành kích ép).	Vị trí	900,00	960,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
	- 30 vị trí cho 01 đường măng xông																					
9	Hàn đường hàn chu vi, đường sinh của vòng măng xông bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO2, kiểu hàn theo đường hàn số 2 theo hồ sơ thiết kế.	md	602,88	636,79	19,73	19,73	20,10	20,10	19,91	19,59	20,10	20,10	19,91	20,62	19,55	20,10	20,10	19,91	19,56	20,10	20,10	
	Diễn giải				((3,2*3,14*2))-2*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-2*0,251	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,276	((3,2*3,14*2))-3*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-2*0,267	((3,2*3,14*2))-1*0,182	((3,2*3,14*2))-1*0,182	
10	Hàn đường đường sinh của vòng măng xông bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO2, kiểu hàn theo đường hàn số 1 theo hồ sơ thiết kế.	md	72,00	77,60	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	
	Diễn giải =(6*0,4)																					
10.1	Hàn các đường hàn liên kết giữa tấm bit và măng xông theo mỗi hàn N0 3	md	-	18,82	1,30	0,65	-	-	0,65	1,05	-	-	0,65	0,46	1,94	-	-	0,65	0,92	-	-	

muo
bae

Stt	Nội dung công việc	Đv tính	Khối lượng	Khối lượng thực	50-1	50-2	51-1	51-2	52-1	52-2	53-1	53-2	54-1	67-2	68-1	77-1	77-2	78-1	78-2	79-1	79-2
	Diễn giải cách tính				$((0,27*3,14)-0,2)*2$	$((0,27*3,14)-0,2)*2$	-	-	$((0,27*3,14)-0,2)*1$	$((0,27*3,14)-0,325)*2$	-	-	-	$((0,27*3,14)-0,385)*1$	$((0,27*3,14)-0,2)*3$	-	-	$((0,27*3,14)-0,2)*3$	$((0,27*3,14)-0,385)*2$	-	-
11	Mái làm sạch vòng móng xông độ sạch đạt ST 2.0 để phục vụ công tác sơn	m2	120,58	128,61	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
	= $3,2*3,14*0,4$ cho 1 mx																				
12	Sơn đoạn móng xông sau khi hàn theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Micr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Micr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m2	156,75	167,20	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
	- Đường chừa vi: $= 3,2*3,14*(0,4+0,12)$																				
13	Lắp đặt và tháo dỡ đèn Halogen 1000W để khử độ ẩm (4 lần lắp 4 lần tháo cho 1 vị trí)	lần	240,00	240,00																	
14	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đá giáo, sân thao tác tại vị trí thi công	Tấn	3,42	3,42																	
15	Bóc xếp bằng thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 78.5 xuống sân 63.8	Tấn	27,25	27,25																	
16	Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ sân 63.8 vào lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét bằng thủ công.	Tấn	27,25	27,25																	
17	Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, thiết bị từ lỗ cửa hầm đến vị trí thi công cụ lý trung bình 220m, trên đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công.	Tấn	27,25	27,25																	
18	Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, ra đến lỗ cửa hầm van cầu cụ lý trung bình 220m đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	6,03	6,03																	
19	Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ trong đường hầm ra lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét và tập kết tại sân 63.8.	Tấn	6,03	6,03																	
20	Bóc xếp và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 63.8 lên sân 78.5	Tấn	6,03	6,03																	
21	Làm sạch bề đường ống tại các chỗ chảy nước, bong tróc đạt độ sạch ST 2.0 để sơn dặm	m2	160,00	156,00																	
22	Sơn và dặm các vị trí rỗ, bong tróc theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Micr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Micr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m2	160,00	156,00																	
II	Thi công xử lý ổ nứt nút bịt ổ khoan phụ.			-																	
1	Mái sạch lớp sơn epoxy xung quang nút khoan phụ, kích thước 600x600	m2	36,00	17,93	0,72	0,36	-	-	0,36	0,72	-	-	-	0,36	0,71	1,08	-	-	0,36	0,72	-
	= $0,6*0,6*100$																				

mmw Cao

Stt	Nội dung công việc	Đv tính	Khối lượng	Khối lượng thực	50-1	50-2	51-1	51-2	52-1	52-2	53-1	53-2	54-1	67-2	68-1	77-1	77-2	78-1	78-2	79-1	79-2
2	Gia công tấm ốp ngoài D218 dày 20mm, thép Q345B	Tấn	0,59	0,59																	
	$= (0,218/2) \times 2 \times 3,14 \times 0,02 \times 7,85 \times 100$																				
3	Dùng kích 16 tấn kích ép gioăng, tấm ốp ngoài nút bịt D76 sắt đường ống để chắn nước phục vụ công tác hàn	Vị trí	100,00	52,00	2,00	1,00			1,00	2,00			1,00	2,00	3,00	-	-	1,00	2,00	-	-
4	Hàn tấm ốp ngoài D218x20 bằng dây hàn chịu lực SF71 dưới lớp khí bảo vệ CO2, kiểu hàn No1, theo bản vẽ thiết kế.	md	68,45	26,84	0,40	0,23	-	-	0,23	0,70	-	-	1,10	0,41	0,68	-	-	0,23	0,83	-	-
	Diễn giải: Lấy chu vi đường hàn tấm ốp - phần khối lượng đường hàn số 3																				
5	Gioăng su D160mm, tiết diện mặt cắt ngang hình tròn đường kính 5mm	Cái	100,00	100,00																	
6	Lắp đặt hệ thống đá giáo, sản thao tác phục vụ thi công (phần nhân công)	Tấn	5,00	2,50																	
7	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đá giáo, sản thao tác trước khi thi công các nút bịt tiếp theo	Tấn	5,00	2,50																	
8	Lắp đặt và tháo dỡ đèn Halogen 1000W để phục vụ thi công (02 lần cho 01 vị trí)	lần	200,00	100,00																	
9	Lắp đặt hệ thống đá giáo, sản thao tác phục vụ công tác sơn và làm sạch bề mặt	Tấn	5,00	2,50																	
10	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đá giáo, sản thao tác trước khi thi công vị trí tiếp theo	Tấn	5,00	2,50																	
11	Sơn hoàn trả sau khi hoàn thành hàn tấm ốp (lớp lót dày 30 μm bằng sơn Jotun Barrier 77 Grey, 3 lớp phủ mỗi lớp dày 150 μm bằng sơn Jotun Marathon XBH)	m2	36,00	17,93																	
12	Bóc xếp thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 78.5 xuống sân 63.8	Tấn	2,91	1,46																	
13	Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ sân 63.8 vào lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét bằng thủ công.	Tấn	2,91	1,46																	
14	Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, thiết bị từ qua lỗ cửa thăm van cầu đến các vị trí thi công, cự ly trung bình 400m trên đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	2,91	1,46																	
15	Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, ra đến lỗ cửa thăm van cầu cự ly trung bình 400m đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	2,04	1,02																	
16	Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ trong đường hầm ra lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét và tập kết tại sân 63.8	Tấn	2,04	1,02																	
17	Bóc xếp thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 63.8 lên sân 78.5	Tấn	2,04	1,02																	

Ghi chú: Kèm theo bảng tổng hợp tính toán khối lượng số 01, 02, 03

ms

Capo

Bảng 01: BẢNG TÍNH CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU

Stt	Nội dung công việc	Đv tính	Khối lượng	Khối lượng thực	14/04/2021 ban hành lý trình đường hàn														17 vị trí khác
					80-1	80-2	81-1	81-2	82-1	82-2	83-1	83-2	84-1	84-2	85-1	85-2	86-1	86-2	
I	Hàn tăng cường đường hàn tại xưởng qua các đoạn đứt gãy phân đoạn 4 bằng phương pháp ốp măng xống																		
1	Gia công chế tạo các phân đoạn tấm ốp măng xống đường kính 3,2m, dày 20mm, rộng 400mm, vật liệu thép Q345B.	Tấn	20,72	20,72	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
2	Gia công chế tạo hệ khung giàn giáo cho từng vị trí thi công	Tấn	0,57	0,570															
3	Lắp dựng hệ khung giàn giáo để phục vụ thi công cho từng vị trí.	Tấn	3,42	3,65	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
4	Mài sạch lớp sơn epoxy đạt độ sạch ST2.0 tại vùng cần hàn măng xống, chiều rộng mái 60mm, đối xứng qua đường hàn chu vi bằng thi công (dùng máy mài cầm tay).	m2	36,17	38,58	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
5	Mài đường hàn chu vi cho bằng với cốt ống, bằng thi công (dùng máy mài cầm tay). -Kích thước đường mái 22x1mm (nếu cần trong quá trình ốp tấm măng xống) Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài.	md	301,44	321,54	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05
6	Sơn lớp lót đường hàn chu vi sau khi mài. Chiều rộng sơn 100mm. Chiều dày sơn lót 150 micromet	m2	30,14	32,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Lắp đặt các phân đoạn của tấm ốp măng xống bằng thủ công, dùng nệm giữ các phân đoạn tấm măng xống để thực hiện công tác kích ép sát đường ống	Tấn	18,83	20,09	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
8	Thực hiện ép các tấm măng xống sát với cốt ống để thực hiện hàn. Dùng kích trung bình 15 tấn. (Những vị trí măng xống đã được ép sát đường ống bằng nệm giữ, đủ điều kiện hàn thì không tiến hành kích ép).	Vị trí	900,00	960,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	- 30 vị trí cho 01 đường măng xống																		
9	Hàn đường hàn chu vi, đường sinh của vòng măng xống bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO2, kiểu hàn theo đường hàn số 2 theo hồ sơ thiết kế.	md	602,88	636,79	19,91	19,78	20,10	20,10	19,56	19,56	20,30	19,56	19,91	19,61	20,10	20,10	19,73	20,10	19,09
	Diễn giải				$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))+2^{*}0,1$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$	$((3,2^{*}3,14^{*}2))-1^{*}0,182$
10	Hàn đường đường sinh của vòng măng xống bằng dây hàn SF 71 dưới lớp khí CO2, kiểu hàn theo đường hàn số 1 theo hồ sơ thiết kế.	md	72,00	77,60	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	Diễn giải = (6*0,4))																		
10.1	Hàn các đường hàn liên kết giữa tấm bít và măng xống theo mỗi hàn N0 3	md	-	18,82	0,65	1,36	-	0,65	0,42	0,85	-	0,85	0,65	1,09	-	0,65	1,30	-	2,11

Boe

mun

11/01/2021 - 15:11

m

Sst		Nội dung công việc	Đv tính	Khối lượng	Khối lượng thực	14/04/2021 ban hành lý trình đường hàn																	17 vị trí khác
		Diễn giải cách tính				80-1	80-2	81-1	81-2	82-1	82-2	83-1	83-2	84-1	84-2	85-1	85-2	86-1	86-2	87-1			
11		Mái làm sạch vòng măng xông độ sạch đạt ST 2.0 để phục vụ công tác sơn = 3,2*3,14*0,4 cho 1 mx	m2	120,58	128,61	((0,27*3,14)-0,2)*1	((0,27*3,14)-0,168)*2	-	-	((0,27*3,14)/2)*1	((0,27*3,14)/2)*2		((0,27*3,14)/2)*2	((0,27*3,14)-0,2)*1	((0,27*3,14)-0,301)*2			((0,27*3,14)-0,2)*2		((0,27*3,14)-0,321)*4			
		Sơn đoạn măng xông sau khi hàn theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Mcr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Mcr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m2	156,75	167,20		5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22			
		- Đường chu vi: = 3,2*3,14*(0,4+0,12)																					
13		Lắp đặt và tháo dỡ đèn Halogen 1000W để khử độ ẩm (4 lần lắp 4 lần tháo cho 1 vị trí)	lần	240,00	240,00																		
14		Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đã giao, sản thao tác tại vị trí thi công	Tấn	3,42	3,42																		
15		Bóc xếp bằng thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 78.5 xuống sân 63.8	Tấn	27,25	27,25																		
16		Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ sân 63.8 vào lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét bằng thủ công.	Tấn	27,25	27,25																		
17		Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, thiết bị từ lỗ cửa hầm đến vị trí thi công cự ly trung bình 220m, trên đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công.	Tấn	27,25	27,25																		
18		Bóc xếp và vận chuyển tất cả các máy móc, ra đến lỗ cửa hầm van cầu cự ly trung bình 220m đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	6,03	6,03																		
19		Bóc xếp và đưa thiết bị vật tư từ trong đường hầm ra lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét và tập kết tại sân 63.8.	Tấn	6,03	6,03																		
20		Bóc xếp và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 63.8 lên sân 78.5	Tấn	6,03	6,03																		
21		Làm sạch bề đường ống tại các chỗ rỉ nước, bong tróc đạt độ sạch ST 2.0 để sơn dặm	m2	160,00	156,00																		
22		Sơn và dặm các vị trí rỉ, bong tróc theo hệ sơn đường ống áp lực đã áp dụng cho công trình. Chiều rộng sơn 520mm, 01 lớp sơn lót dày 30 Mcr bằng sơn Barrier 77 Grey, 03 lớp sơn phủ dày 450 Mcr bằng sơn Jotun Marathon XBH	m2	160,00	156,00																		
II		Thi công xử lý ổ nút bị lõm khoan phụt.			-																		
I		Mài sạch lớp sơn epoxy xung quang nút khoan phụt, kích thước 600x600	m2	36,00	17,93	-	0,72	-	-	0,36	0,72	0,30	0,72	-	0,72	-	-	-	1,44	1,44	6,12		
		= 0,6*0,6*100			-																		

muo core

Stt	Nội dung công việc	Đv tính	Khối lượng	Khối lượng thực	14/04/2021 ban hành lý trình đường hàn														17 vị trí khác
					80-1	80-2	81-1	81-2	82-1	82-2	83-1	83-2	84-1	84-2	85-1	85-2	86-1	86-2	
2	Gia công tấm ốp ngoài D218 dày 20mm, thép Q345B	Tấn	0,59	0,59															
	$= ((0,218/2)^2*3,14*0,02*7,85*100)$																		
3	Dùng kích 16 tấn kích ép giằng, tấm ốp ngoài nút bịt D76 sắt đường ống để chặn nước phục vụ công tác hàn	Vị trí	100,00	52,00	-	2,00	-	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	-	2,00	-	1,00	-	4,00	17,00
4	Hàn tấm ốp ngoài D218x20 bằng dây hàn chịu lực SF71 dưới lớp khí bảo vệ CO2, kiểu hàn No1, theo bản vẽ thiết kế.	md	68,45	26,84	-	0,39		1,10	0,45	0,90	-	0,90	-	0,66	1,10	-	3,50	1,39	11,64
	Diễn giải: Lấy chu vi đường hàn tấm ốp - phần khối lượng đường hàn số 3																		
5	Gioăng su D160mm, tiết diện mặt cắt ngang hình tròn đường kính 5mm	Cái	100,00	100,00															
6	Lắp đặt hệ thống đá giáo, sàn thao tác phục vụ thi công (phần nhân công)	Tấn	5,00	2,50															
7	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đá giáo, sàn thao tác trước khi thi công các nút bịt tiếp theo	Tấn	5,00	2,50															
8	Lắp đặt và tháo dỡ đèn Halogen 1000W để phục vụ thi công (02 lần cho 01 vị trí)	lần	200,00	100,00															
9	Lắp đặt hệ thống đá giáo, sàn thao tác phục vụ công tác sơn và làm sạch bề mặt	Tấn	5,00	2,50															
10	Tháo dỡ toàn bộ hệ thống đá giáo, sàn thao tác trước khi thi công vị trí tiếp theo	Tấn	5,00	2,50															
11	Sơn hoàn trả sau khi hoàn thành hàn tấm ốp (lớp lót dày 30 μm bằng sơn Jotun Barrier 77 Grey, 3 lớp phủ mỗi lớp dày 150 μm bằng sơn Jotun Marathon XBH)	m2	36,00	17,93															
12	Bóc xép thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 78.5 xuống sân 63.8	Tấn	2,91	1,46															
13	Bóc xép và đưa thiết bị vật tư từ sân 63.8 vào lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét bằng thủ công.	Tấn	2,91	1,46															
14	Bóc xép và vận chuyển tất cả các máy móc, thiết bị từ qua lỗ cửa thăm van cầu đến các vị trí thi công, cự ly trung bình 400m trên đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	2,91	1,46															
15	Bóc xép và vận chuyển tất cả các máy móc, ra đến lỗ cửa thăm van cầu cự ly trung bình 400m đường trơn trượt và độ dốc 5% bằng thủ công	Tấn	2,04	1,02															
16	Bóc xép và đưa thiết bị vật tư từ trong đường hầm ra lỗ van cầu có đường kính 0,6m, lỗ van cầu nằm cao so với sân 63.8 là 3 mét và tập kết tại sân 63.8	Tấn	2,04	1,02															
17	Bóc xép thủ công và vận chuyển vật tư, thiết bị bằng cầu trục gian máy từ sân 63.8 lên sân 78.5	Tấn	2,04	1,02															

Ghi chú: Kèm theo bảng tổng hợp tính toán khối lượng số 01, 02, 03

muoi *12/2*

Bảng 02. Bảng khối lượng lắp đặt các Măng xông

Stt	Đường hàn	Lý trình		Măng xông		Ghi chú
				Lắp	Hàn	
1	50.1	Km11+	421,81	1,00	1,00	
2	50.2	Km11+	420,04	1,00	1,00	
3	51.1	Km11+	416,48	1,00	1,00	
4	51.2	Km11+	414,71	1,00	1,00	
5	52.1	Km11+	411,17	1,00	1,00	
6	52.2	Km11+	409,40	1,00	1,00	
7	53.1	Km11+	405,84	1,00	1,00	
8	53.2	Km11+	404,07	1,00	1,00	
9	54.1	Km11+	400,52	1,00	1,00	
10	67.2	Km11+	329,59	1,00	1,00	
11	68.1	Km11+	326,03	1,00	1,00	
12	77.1	Km11+	278,17	1,00	1,00	
13	77.2	Km11+	276,40	1,00	1,00	
14	78.1	Km11+	272,86	1,00	1,00	
15	78.2	Km11+	271,09	1,00	1,00	
16	79.1	Km11+	267,54	1,00	1,00	
17	79.2	Km11+	265,77	1,00	1,00	
18	80.1	Km11+	262,22	1,00	1,00	
19	80.2	Km11+	260,45	1,00	1,00	
20	81.1	Km11+	256,91	1,00	1,00	
21	81.2	Km11+	255,14	1,00	1,00	

moor *Boe*

u

Bảng 03: Bảng khối lượng lắp đặt nút bit

Stt	Đường hàn	Lý trình	Số lượng nút bit	Ghi chú
I. Hàn nút bit và đường ống theo mỗi hàn số No 1 và No 3				
1	50.1	Km11+	421,81	2
2	50.2	Km11+	420,04	1
3	51.1	Km11+	416,485	0
4	51.2	Km11+	414,715	0
5	52.1	Km11+	411,17	3
6	52.2	Km11+	409,4	2
7	53.1	Km11+	405,84	
8	53.2	Km11+	404,07	
9	54.1	Km11+	400,52	1
10	67.2	Km11+	329,595	2
11	68.1	Km11+	326,035	3
12	77.1	Km11+	278,17	
13	77.2	Km11+	276,4	
14	78.1	Km11+	272,8575	1
15	78.2	Km11+	271,0875	2
16	79.1	Km11+	267,545	
17	79.2	Km11+	265,775	
18	80.1	Km11+	262,225	
19	80.2	Km11+	260,455	2
20	81.1	Km11+	256,91	
21	81.2	Km11+	255,14	
22	82.1	Km11+	251,595	1
23	82.2	Km11+	249,825	2
24	83.1	Km11+	246,28	1
25	83.2	Km11+	244,51	2
26	84.1	Km11+	240,96	
27	84.2	Km11+	239,19	2
28	85.1	Km11+	235,655	
29	85.2	Km11+	233,885	
30	86.1	Km11+	230,325	0

muo *Co*

u

31	86.2	Km11+	228,555	4	
32	87.1	Km11+	225,005	4	
Cộng				35	

II. Hàn các đường hàn liên kết giữa tấm bịt và mảng xông theo mỗi hàn No 1

1	27	Km11+	545,9	1	
2	55	Km11+	391,645	1	
3	55.2	Km11+	409,4	1	
4	56.1	Km11+	389,875	1	
5	73	Km11+	301,205	1	
6	81.2	Km11+	258,326	1	
7	85.2	Km11+	233,885	1	
8	89.1	Km11+	214,36	1	
9	119.1	Km11+	54,965	2	
10	121.1	Km11+	44,348	2	
11	130	Km10+	996,553	1	
12	148.2	Km10+	899,124	2	
13	HP4			2	
Cộng				17	
Tổng số nút bịt: I+II				52	

muo Bo

m

Stt	Đường hàn	Lý trình		Mãng xông		Ghi chú
				Lắp	Hàn	
22	82.1	Km11+	251,59	1,00	1,00	
23	82.2	Km11+	249,82	1,00	1,00	
24	83.1	Km11+	246,28	1,00	1,00	
25	83.2	Km11+	244,51	1,00	1,00	
26	84.1	Km11+	240,96	1,00	1,00	
27	84.2	Km11+	239,19	1,00	1,00	
28	85.1	Km11+	235,65	1,00	1,00	
29	85.2	Km11+	233,88	1,00	1,00	
30	86.1	Km11+	230,32	1,00	1,00	
31	86.2	Km11+	228,55	1,00	1,00	
32	87.1	Km11+	225,00	1,00	1,00	
Cộng				32,00	32,00	

muo One

mu

Bảng 04: Bảng khối lượng sơn dặm

Stt	Vị trí và hướng			Diện tích (m2)	Ghi chú
1	77,2	vị trí	Hướng 12h	6,00	
2	142	vị trí	Hướng 12h	9,00	
3	138	vị trí	Hướng 12h	9,00	
4	136.2	vị trí	Hướng 12h	12,00	
5	135.2	vị trí	Hướng 12h	6,00	
6	131	vị trí	Hướng 12h	7,00	
7	129	vị trí	Hướng 12h	8,00	
8	127.2	vị trí	Hướng 12h	5,00	
9	126.1	vị trí	Hướng 12h	6,00	
10	125.1	vị trí	Hướng 12h	5,00	
11	123.2	vị trí	Hướng 12h	6,00	
12	120	vị trí	Hướng 12h	8,00	
13	114.1	vị trí	Hướng 12h	4,00	
14	113.1	vị trí	Hướng 12h	8,00	
15	112.2	vị trí	Hướng 12h	8,00	
16	109.1	vị trí	Hướng 12h	6,00	
17	109	vị trí	Hướng 12h	6,00	
18	108.1	vị trí	Hướng 12h	6,00	
19	105.2	vị trí	Hướng 12h	5,00	
20	102.1	vị trí	Hướng 12h	7,00	
21	100.1	vị trí	Hướng 12h	8,00	
22	HP4	vị trí	Hướng 12h	11,00	
Cộng				156,00	



muo5 *Core*

u